



DWFA

Présentation par Stéphane CAPINPIN

Sommaire

- Analyse de la situation de l'ONG "Drinking Water For All" (DWFA)
- Détails de mes missions
- Mise en place de la Data
- Restitution des résultats un rapport

Analyse de la situation de l'ONG DWFA

- 3 axes d'expertise :
 - Création de nouveaux services d'eau potable
 - Modernisation de services d'eau potable existants
 - Conseil stratégique pour administrations & gouvernements (*élaboration et optimisation de politiques d'accès à l'eau*)

Missions

- Permettre d'investir dans l'un des domaines d'expertise, en partenariat avec un pays à déterminer.
- Réalisation d'un tableau de bord :
 - Identifier les pays confrontés à des défis d'accès à l'eau potable
 - Déterminer les zones prioritaires pour concentrer les actions et investissements
- 3 vues distinctes :
 - Vue mondiale
 - Vue continentale
 - Vue nationale

Mise en place de la Data

- 5 fichiers CSV
 - BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices : part de la population ayant accès à l'eau
 - MortalityRateAttributedToWater : taux de mortalité lié à l'eau
 - PoliticalStability : taux d'instabilité politique
 - RegionCountry : représentation des pays et régions
 - Population

- Traitement et nettoyage via DBeaver



avec MySQL



- Présentation du rapport via PowerBi



Implémentation de la solution Data : DBeaver

Etapas :

- **Création** d'une base de données en local
- **Importation** des 5 fichiers CSV
- **Mise à jour** de la table RegionCountry
- **Fusion** de toute les tables pour **créer une vue** :

"Global_Water_Access_and_Political_Stability_Indicators"

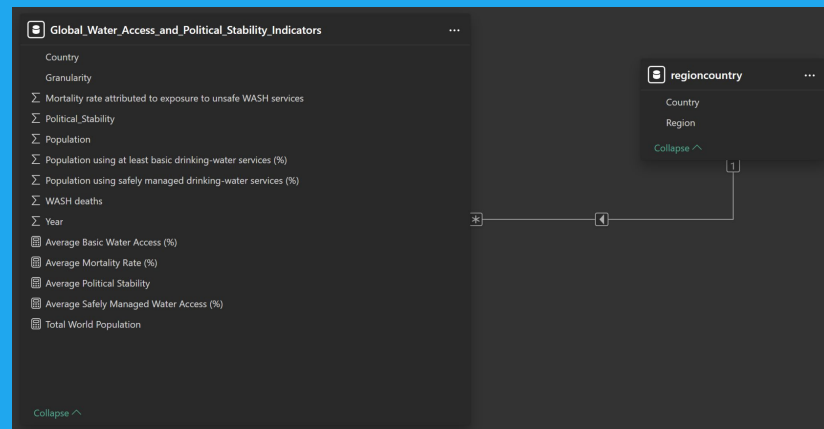
Code SQL : fusion de toute les tables

```
CREATE VIEW `Global_Water_Access_and_Political_Stability_Indicators` AS
SELECT
  all_keys.`Country`      AS `Country`,
  all_keys.`Year`         AS `Year`,
  all_keys.`Granularity`  AS `Granularity`,
  p.`Population`          AS `Population`,
  ps.`Political Stability` AS `Political Stability`,
  m.`Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services` AS `Mortality rate attributed to exposure to unsafe WASH services`,
  m.`WASH deaths`        AS `WASH deaths`,
  b.`Population using at least basic drinking-water services (%)` AS `Population using at least basic drinking-water services (%)`,
  b.`Population using safely managed drinking-water services (%)` AS `Population using safely managed drinking-water services (%)`
FROM (
  SELECT `Country`, `Year`, `Granularity` FROM `Population`
  UNION
  SELECT `Country`, `Year`, `Granularity` FROM `PoliticalStability`
  UNION
  SELECT `Country`, `Year`, `Granularity` FROM `MortalityRateAttributedToWater`
  UNION
  SELECT `Country`, `Year`, `Granularity` FROM `BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices`
) AS all_keys
LEFT JOIN `RegionCountry`      AS rc ON all_keys.`Country` = rc.`Country`
LEFT JOIN `Population`        AS p  ON all_keys.`Country` = p.`Country`
                                AND all_keys.`Year` = p.`Year`
                                AND all_keys.`Granularity` = p.`Granularity`
LEFT JOIN `PoliticalStability` AS ps ON all_keys.`Country` = ps.`Country`
                                AND all_keys.`Year` = ps.`Year`
                                AND all_keys.`Granularity` = ps.`Granularity`
LEFT JOIN `MortalityRateAttributedToWater` AS m ON all_keys.`Country` = m.`Country`
                                AND all_keys.`Year` = m.`Year`
                                AND all_keys.`Granularity` = m.`Granularity`
LEFT JOIN `BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices` AS b
  ON all_keys.`Country` = b.`Country`
  AND all_keys.`Year` = b.`Year`
  AND all_keys.`Granularity` = b.`Granularity`;
```

Implémentation de la solution Data : PowerBi

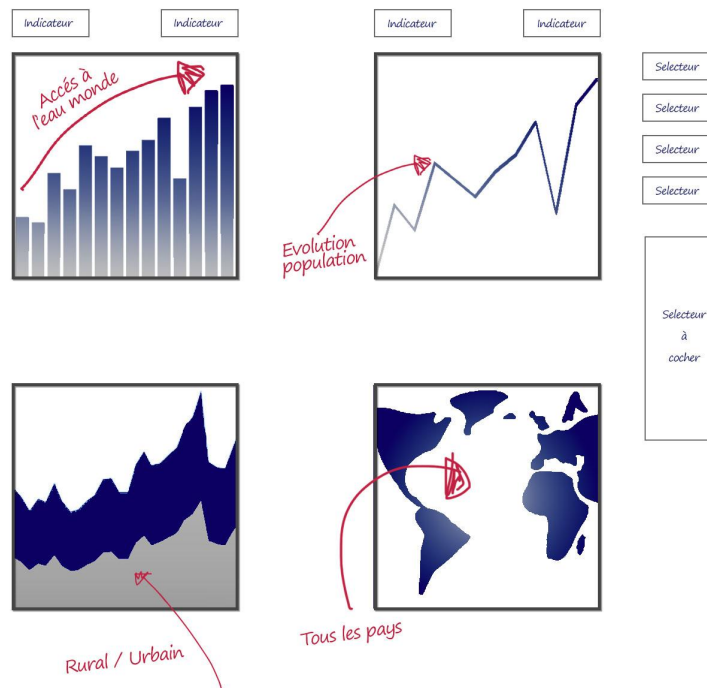
- **Connection** entre PowerBi et la base de données MySQL en local
- **Transformation** de la données :
 - Population en totale
 - Taux en pourcentage
- **Ajout** de la table RegionCountry pour avoir un modèle de base de données **en étoile**
- **Création** de nouvelles mesures :
 - Population totale
 - Moyenne d'accès à l'eau
 - Moyenne d'accès à l'eau traitée
 - Moyenne du taux de mortalité
 - Moyenne d'instabilité politique

Vue du modèle :



Mock up

Dashboard 1



Présentation du rapport



Population mondiale (année sélectionnée)

22.38bn

Taux de mortalité lié à l'eau insalubre (2016 seulement)

(Blank)

Accès à l'eau potable (au moins basic)

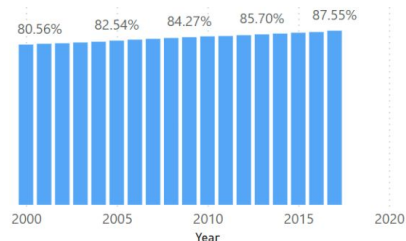
80.56%

Stabilité politique moyenne

-0.01%

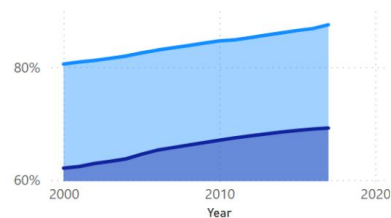


Évolution de l'accès à l'eau potable (basic)

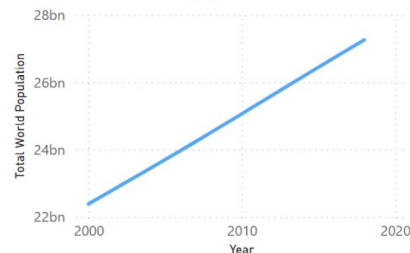


Accès basic vs accès sécurisé à l'eau potable

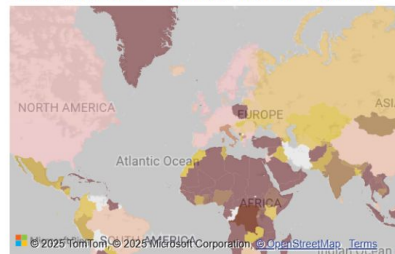
● Average Basic Water Access (%) ● Average Safely Manage...



Évolution de la population mondiale



Carte mondiale – stabilité ou accès à l'eau



Année

2000

Instabilité politique

-3.31%

1.97%

Continent

All

Pays

All

Filtres

All